

1-20: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स (Electrostatics)

दो बिंदु आवेश Q_1 और Q_2 के बीच दूरी r है। यदि Q_1 को दो भागों में बाँटा जाए जिसमें एक भाग का आवेश $Q_1/3$ हो, तो नए आवेशों के बीच बल क्या होगा?

- a) $F/9$
- b) $F/3$
- c) $9F$
- d) $3F$

Answer: a) $F/9$

एक समान रूप से आवेशित गोले के केंद्र से d दूरी पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि गोला का त्रिज्या R है और $d > R$?

- a) kQ/d^2
- b) kQ/R^2
- c) $kQ/(d^2 - R^2)$
- d) शून्य

Answer: a) kQ/d^2

दो समान्तर प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के बीच दूरी d है। यदि एक डाईइलेक्ट्रिक ($k=4$) को बीच में रखा जाए, तो कैपेसिटेंस कैसे बदलती है?

- a) 4 गुना
- b) 2 गुना
- c) $1/4$ गुना
- d) अपरिवर्तित

Answer: b) 2 गुना

एक विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और द्विध्रुव आघूर्ण p के बीच संबंध क्या है?

- a) $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3)$
- b) $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^2)$
- c) $E = p/(4\pi\epsilon_0 r)$
- d) $E = 4\pi\epsilon_0 p r^2$

Answer: a) $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3)$

दो समान्तर प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के बीच वोल्टेज V है। यदि प्लेटों को अलग किया जाए, तो विद्युत क्षेत्र कैसे बदलता है?

- a) दोगुना
- b) आधा
- c) अपरिवर्तित
- d) शून्य

Answer: b) आधा

एक समान रूप से आवेशित छड़ की लंबाई L है। इसके केंद्र से d दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी?

- a) $k\lambda/(2d)$
- b) $k\lambda/d^2$
- c) $k\lambda/(d^2 - L^2)$
- d) शून्य

Answer: a) $k\lambda/(2d)$

दो कैपेसिटर C_1 और C_2 को श्रेणी में जोड़ा जाए। यदि $C_1 = 2C_2$, तो समतुल्य कैपेसिटेंस क्या होगी?

- a) $C_1/3$
- b) $2C_1/3$
- c) $3C_1/2$
- d) C_1

Answer: a) $C_1/3$

एक विद्युत द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव क्षमता क्या होती है?

- a) $p \cdot E$
- b) $p \times E$
- c) p / E
- d) p^2 / E

Answer: a) $p \cdot E$

एक समान्तर प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के बीच एक डाईइलेक्ट्रिक को आंशिक रूप से रखा जाए। कैपेसिटेंस कैसे प्रभावित होती है?

- a) हमेशा बढ़ती है
- b) हमेशा घटती है
- c) अपरिवर्तित रहती है
- d) निर्भर करती है डाईइलेक्ट्रिक की स्थिति पर

Answer: d) निर्भर करती है डाईइलेक्ट्रिक की स्थिति पर

दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी r है। यदि एक आवेश को दो गुना किया जाए, तो बल कैसे बदलता है?

- a) दोगुना
- b) चार गुना
- c) आधा
- d) अपरिवर्तित

Answer: b) चार गुना

एक समान रूप से आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है?

- a) kQ/r^2
- b) शून्य
- c) kQ/R^2
- d) $kQ/(r^2 - R^2)$

Answer: b) शून्य

कैपेसिटर में ऊर्जा संग्रहण सूत्र क्या है?

- a) $(1/2) CV^2$
- b) $(1/2) QV$
- c) $(1/2) Q^2/C$
- d) सभी सही

Answer: d) सभी सही

एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए। इसके ऊपर टॉर्क क्या होता है?

- a) $p \times E$
- b) $p \cdot E$
- c) p / E
- d) शून्य

Answer: a) $p \times E$

दो समान्तर प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के बीच दूरी को आधा किया जाए। कैपेसिटेंस कैसे बदलती है?

- a) दोगुना
- b) चार गुना
- c) आधा
- d) अपरिवर्तित

Answer: a) दोगुना

एक समान रूप से आवेशित छड़ के सिरों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी?

- a) $k\lambda/d$
- b) $k\lambda/(2d)$
- c) शून्य
- d) $k\lambda/d^2$

Answer: b) $k\lambda/(2d)$

कैपेसिटर को चार्ज करने में समय स्थिरांक क्या होता है?

- a) RC
- b) R/C
- c) C/R
- d) $1/(RC)$

Answer: a) RC

एक विद्युत द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है?

- a) नकारात्मक से सकारात्मक
- b) सकारात्मक से नकारात्मक
- c) निर्भर करता है आवेश पर
- d) शून्य

Answer: a) नकारात्मक से सकारात्मक

दो कैपेसिटर को समान्तर में जोड़ा जाए। समतुल्य कैपेसिटेंस क्या होगी?

- a) $C_1 + C_2$
- b) $C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$
- c) $C_1 - C_2$
- d) C_1 / C_2

Answer: a) $C_1 + C_2$

एक समान्तर प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के बीच एक धातु की प्लेट रखी जाए। कैपेसिटेंस क्या होगी?

- a) दोगुना
- b) आधा
- c) शून्य
- d) अपरिवर्तित

Answer: c) शून्य

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है?

- a) केवल बिंदु आवेश
- b) केवल सममित आवेश वितरण
- c) सभी आवेश वितरण
- d) केवल धातु

Answer: b) केवल सममित आवेश वितरण

21-40: करंट इलेक्ट्रिसिटी (Current Electricity)

एक तार में धारा I बह रही है। प्रतिरोध R है। यदि तार की लंबाई को दोगुना किया जाए, तो प्रतिरोध कैसे बदलता है?

- a) दोगुना
- b) चार गुना
- c) आधा
- d) अपरिवर्तित

Answer: a) दोगुना

ओम का नियम किसके लिए सही है?

- a) केवल धातु
- b) केवल गैस
- c) केवल तरल
- d) सभी पदार्थ

Answer: a) केवल धातु

एक बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध r है। यदि इसे दो समान प्रतिरोधों से जोड़ा जाए, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा?

- a) $R + r$
- b) $R/2 + r$
- c) $2R + r$
- d) $R + 2r$

Answer: b) $R/2 + r$

व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति क्या होती है?

- a) $P/Q = R/S$
- b) $P/Q = S/R$
- c) $P/R = Q/S$
- d) $P/S = Q/R$

Answer: a) $P/Q = R/S$

एक तार में धारा I है। यदि तार का क्षेत्रफल को दोगुना किया जाए, तो प्रतिरोध कैसे बदलता है?

- a) दोगुना
- b) आधा

- c) चार गुना
- d) अपरिवर्तित

Answer: b) आधा

पॉटेंशियल विभेद V पर धारा I बह रही है। शक्ति क्या होती है?

- a) VI
- b) V/I
- c) I^2R
- d) सभी सही

Answer: d) सभी सही

एक सेल की ईएमएफ E है और आंतरिक प्रतिरोध r है। यदि इसे प्रतिरोध R से जोड़ा जाए, तो धारा क्या होगी?

- a) $E/(R + r)$
- b) E/R
- c) E/r
- d) $(R + r)/E$

Answer: a) $E/(R + r)$

किर्छोफ के नियमों में से कौन सा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है?

- a) जंक्शन नियम
- b) लूप नियम
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: a) जंक्शन नियम

एक तार में धारा I है। यदि तापमान बढ़ाया जाए, तो प्रतिरोध कैसे बदलता है?

- a) बढ़ता है
- b) घटता है
- c) अपरिवर्तित
- d) निर्भर करता है पदार्थ पर

Answer: a) बढ़ता है

एक बैटरी को चार्ज करने में समय क्या होता है?

- a) निर्भर करता है धारा पर
- b) निर्भर करता है वोल्टेज पर
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: c) दोनों

ओम का नियम $V = IR$ के लिए क्या मान्य है?

- a) केवल स्थिर धारा
- b) केवल प्रत्यावर्ती धारा
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: a) केवल स्थिर धारा

एक प्रतिरोधी नेटवर्क में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कैसे की जाती है?

- a) श्रेणी में जोड़ना
- b) समान्तर में जोड़ना
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: c) दोनों

एक सेल की अधिकतम शक्ति क्या होती है?

- a) जब $R = r$
- b) जब $R = 0$
- c) जब $R = \infty$
- d) जब $R = 2r$

Answer: a) जब $R = r$

धारा की दिशा क्या होती है?

- a) सकारात्मक से नकारात्मक
- b) नकारात्मक से सकारात्मक
- c) निर्भर करता है परिपथ पर
- d) शून्य

Answer: a) सकारात्मक से नकारात्मक

एक तार में धारा I है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है?

- a) $B = \mu_0 I / (2\pi r)$
- b) $B = \mu_0 I r$
- c) $B = \mu_0 I / r^2$
- d) शून्य

Answer: a) $B = \mu_0 I / (2\pi r)$

किर्रॉफ के लूप नियम पर आधारित है?

- a) ऊर्जा संरक्षण
- b) आवेश संरक्षण
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: a) ऊर्जा संरक्षण

एक प्रतिरोधी तार की लंबाई L है। यदि इसे मोड़ा जाए, तो प्रतिरोध कैसे बदलता है?

- a) बढ़ता है
- b) घटता है
- c) अपरिवर्तित
- d) निर्भर करता है मोड़ पर

Answer: c) अपरिवर्तित

एक बैटरी की ईएमएफ E है। यदि इसे दो प्रतिरोधों से जोड़ा जाए, तो वोल्टेज विभाजन क्या होगा?

- a) $V_1 = E R_1 / (R_1 + R_2)$
- b) $V_1 = E R_2 / (R_1 + R_2)$
- c) $V_1 = E (R_1 + R_2)$
- d) $V_1 = E / (R_1 + R_2)$

Answer: a) $V_1 = E R_1 / (R_1 + R_2)$

धारा की इकाई क्या है?

- a) वोल्ट
- b) एम्पीयर
- c) ओम
- d) वाट

Answer: b) एम्पीयर

एक सेल को चार्ज करने में ऊर्जा क्या होती है?

- a) $E I t$
- b) $V I t$
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: c) दोनों

41-60: चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण (Magnetism and Electromagnetic Induction)

एक लंबी सीधी तार में धारा I है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है?

- a) $B = \mu_0 I / (2\pi r)$
- b) $B = \mu_0 I r$
- c) $B = \mu_0 I / r^2$
- d) शून्य

Answer: a) $B = \mu_0 I / (2\pi r)$

एक सोलनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है?

- a) $B = \mu_0 n I$
- b) $B = \mu_0 I / (2\pi r)$
- c) $B = \mu_0 I r$
- d) शून्य

Answer: a) $B = \mu_0 n I$

फैराडे का नियम क्या कहता है?

- a) प्रेरित ईएमएफ = $d\Phi/dt$
- b) प्रेरित ईएमएफ = Φ
- c) प्रेरित ईएमएफ = $I R$
- d) प्रेरित ईएमएफ = V

Answer: a) प्रेरित ईएमएफ = $d\Phi/dt$

एक लूप में चुंबकीय फ्लक्स Φ है। यदि क्षेत्र को दोगुना किया जाए, तो प्रेरित ईएमएफ कैसे बदलता है?

- a) दोगुना
- b) चार गुना
- c) आधा
- d) अपरिवर्तित

Answer: a) दोगुना

लेंज का नियम क्या बताता है?

- a) प्रेरित धारा की दिशा
- b) प्रेरित धारा की तीव्रता
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: a) प्रेरित धारा की दिशा

एक मोटर में टॉर्क क्या होता है?

- a) $B I L \sin\theta$
- b) $B I L \cos\theta$
- c) $B I L$
- d) शून्य

Answer: a) $B I L \sin\theta$

एक ट्रांसफॉर्मर में दक्षता क्या होती है?

- a) $V_p / V_s = N_p / N_s$
- b) P_{out} / P_{in}
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: b) P_{out} / P_{in}

एक सोलनॉइड में धारा को उलटा किया जाए। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बदलता है?

- a) दिशा बदलती है
- b) तीव्रता बढ़ती है
- c) तीव्रता घटती है
- d) अपरिवर्तित

Answer: a) दिशा बदलती है

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में स्व-प्रेरण क्या है?

- a) कोइल में धारा प्रवाहित करने पर
- b) बाहरी क्षेत्र में
- c) दोनों
- d) कोई नहीं

Answer: a) कोइल में धारा प्रवाहित करने पर

एक लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए। प्रेरित ईएमएफ क्या होता है?

- a) $B A \omega \sin\omega t$
- b) $B A \omega$
- c) $B A$

d) शून्य